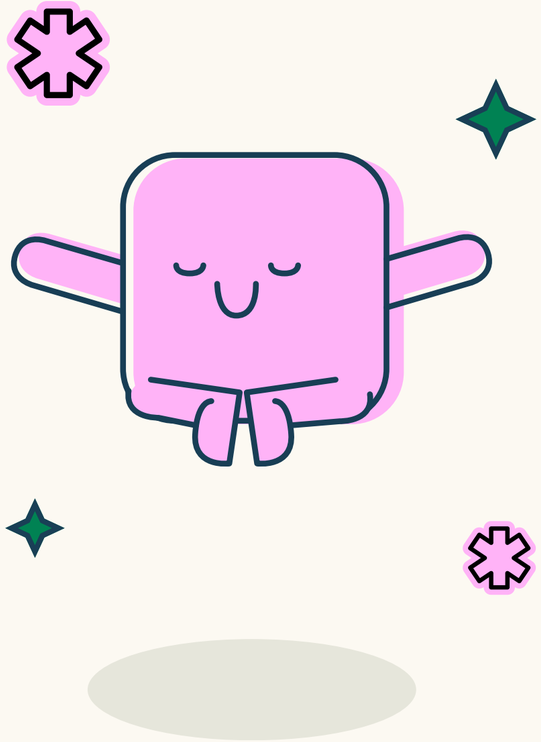
CECHY AUDIO MUZYKI A PROBLEMY PSYCHICZNE

ANALIZA EKSPLORACYJNA

MOTYWACJA

- Muzyka łączona jest z emocjami i samopoczuciem.
- Mamy teraz dostęp do obiektywnych danych.
- Kluczowe pytanie:

Czy poziom naszych problemów psychicznych znajduje odzwierciedlenie w cechach muzyki, której słuchamy?



PROBLEM BADAWCZY

Czy cechy audio gatunków muzycznych częściej słuchanych przez respondentów różnią się w zależności od poziomu problemów psychicznych?

- Anxiety
- Depression
- Insomnia
- OCD

❗ Analiza nie dotyczy indywidualnych preferencji muzycznych ❗

Badane nie jest „jakiej muzyki słucha dana osoba”

Badany jest profil cech audio gatunków, które są częściej słuchane przez osoby z danym poziomem problemu

❗ Poziom występowania chorób w ankiecie jest samo zadeklarowany przez respondenta w skali 0/10 ❗

D A N E

Źródła danych:

https://www.kaggle.com/datasets/solomonameh/spotify-music-dataset?select=low_popularity_spotify_data.csv

https://www.kaggle.com/datasets/catherinerasgaitis/mxmh-survey-results

Cechy audio:

energy valence tempo danceability loudness acousticness instrumentalness speechiness

Interpreting data

Block 0: Background

Respondents answer generic questions focused on musical background and listening habits.

Block 1: Music genres

Respondents rank how often they listen to 16 music genres, where they can select:

- Never
- Rarely
- Sometimes
- Very frequently

Block 2: Mental health

Respondents rank Anxiety, Depression, Insomnia, and OCD on a scale of 0 to 10, where:

- 0 - I do not experience this.
- 10 - I experience this regularly, constantly/or to an extreme.

Audio Features

Feature	Description
Energy	A measure of intensity and activity. Typically, energetic tracks feel fast, loud, and noisy.
Tempo	The speed of a track, measured in beats per minute (BPM).
Danceability	A score describing how suitable a track is for dancing based on tempo, rhythm stability, beat strength and overall regularity.
Loudness	The overall loudness of a track in decibels (dB). Higher values indicate louder tracks overall.
Liveness	The likelihood of a track being performed live. Higher values suggest more audience presence.
Valence	The overall musical positiveness(emotion) of a track. High valence sounds happy; low valence sounds sad or angry.
Speechiness	Measures the presence of spoken words.
Instrumentalness	The likelihood a track contains no vocals. Values closer to 1.0 suggest solely instrumental tracks.
Mode	Indicates the modality of the track.
Key	The musical key, represented as an integer from 0 to 11, mapping to standard Pitch class notation.
Duration_ms	The length of the track in milliseconds.
Acousticness	A confidence measure of whether a track is acoustic(1) or not(0).

PRZYGOTOWANIE DANYCH

MAPOWANIE

"Never" = 0,
"Rarely" = 1,
"Sometimes" = 2,
"Very frequently" = 3

"Frequency [Classical]" = "classical" etc.

Pivotowanie (long format)

TRANSFORMACJA

ZŁĄCZENIE

Złączenie high_popularity z low_poularity bind_rows()

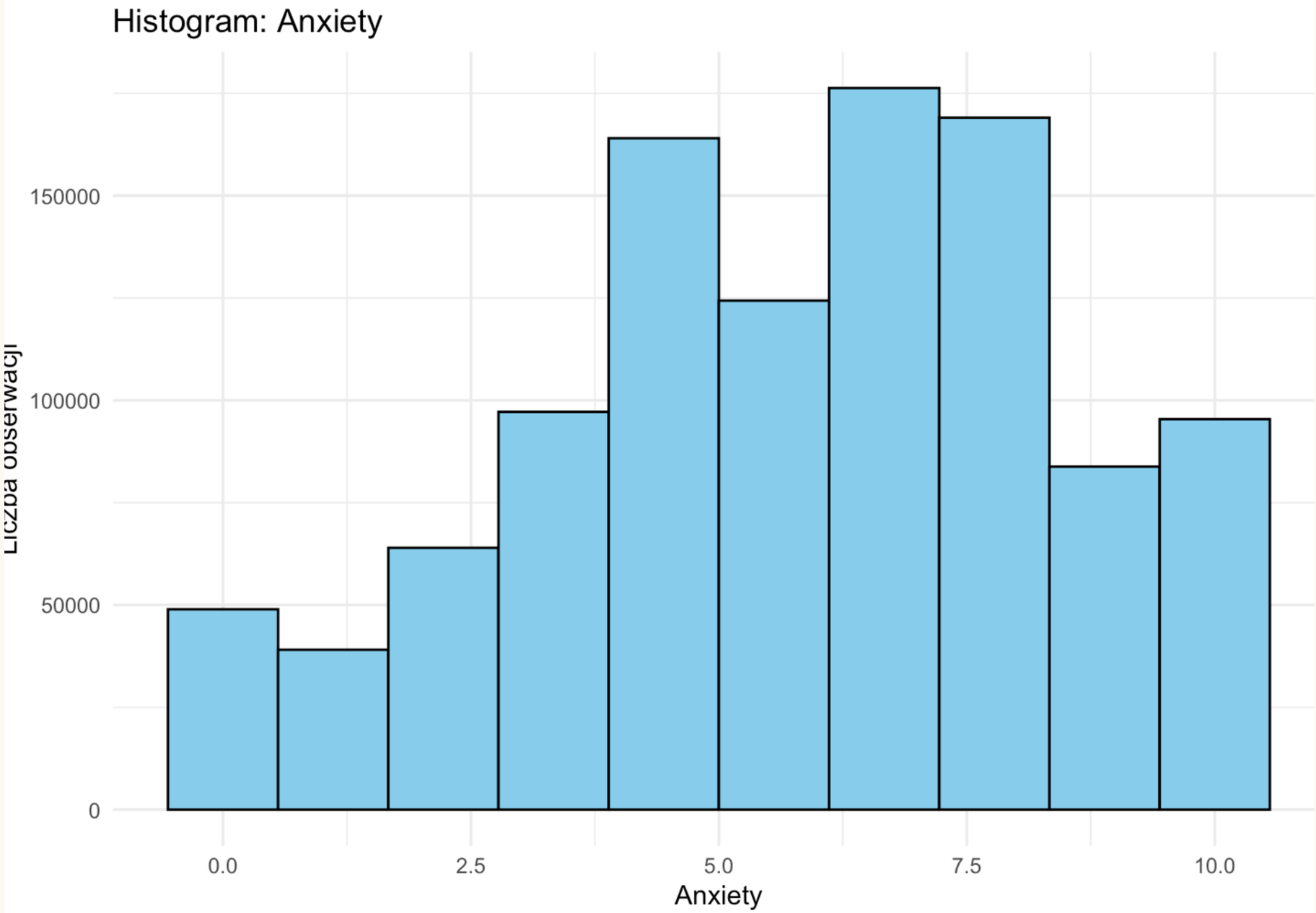
Złączenie wyników ankiety z cechami audio left_join()

STANDARYZACJA

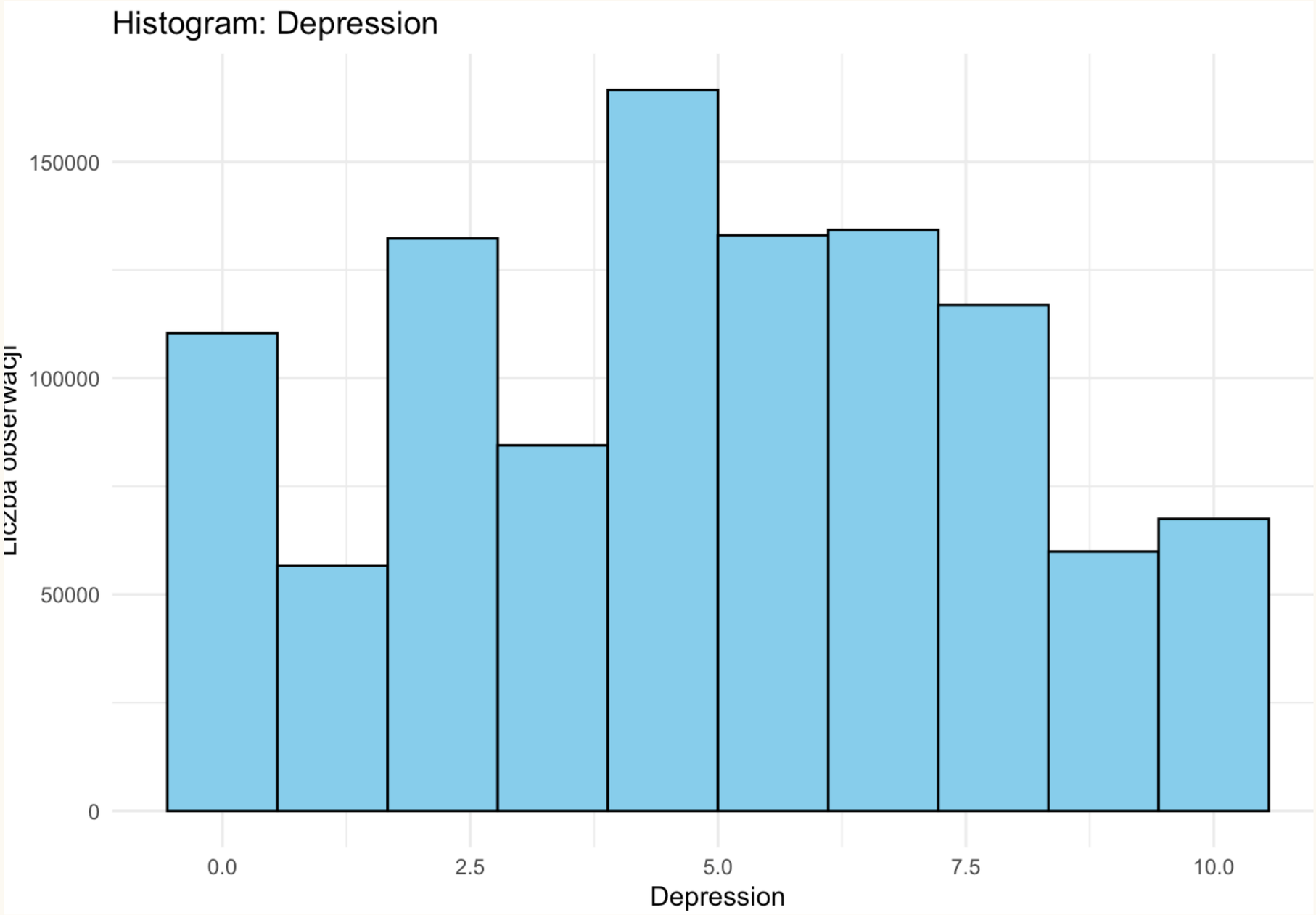
Każda cecha audio jest zamieniana na z-score:

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

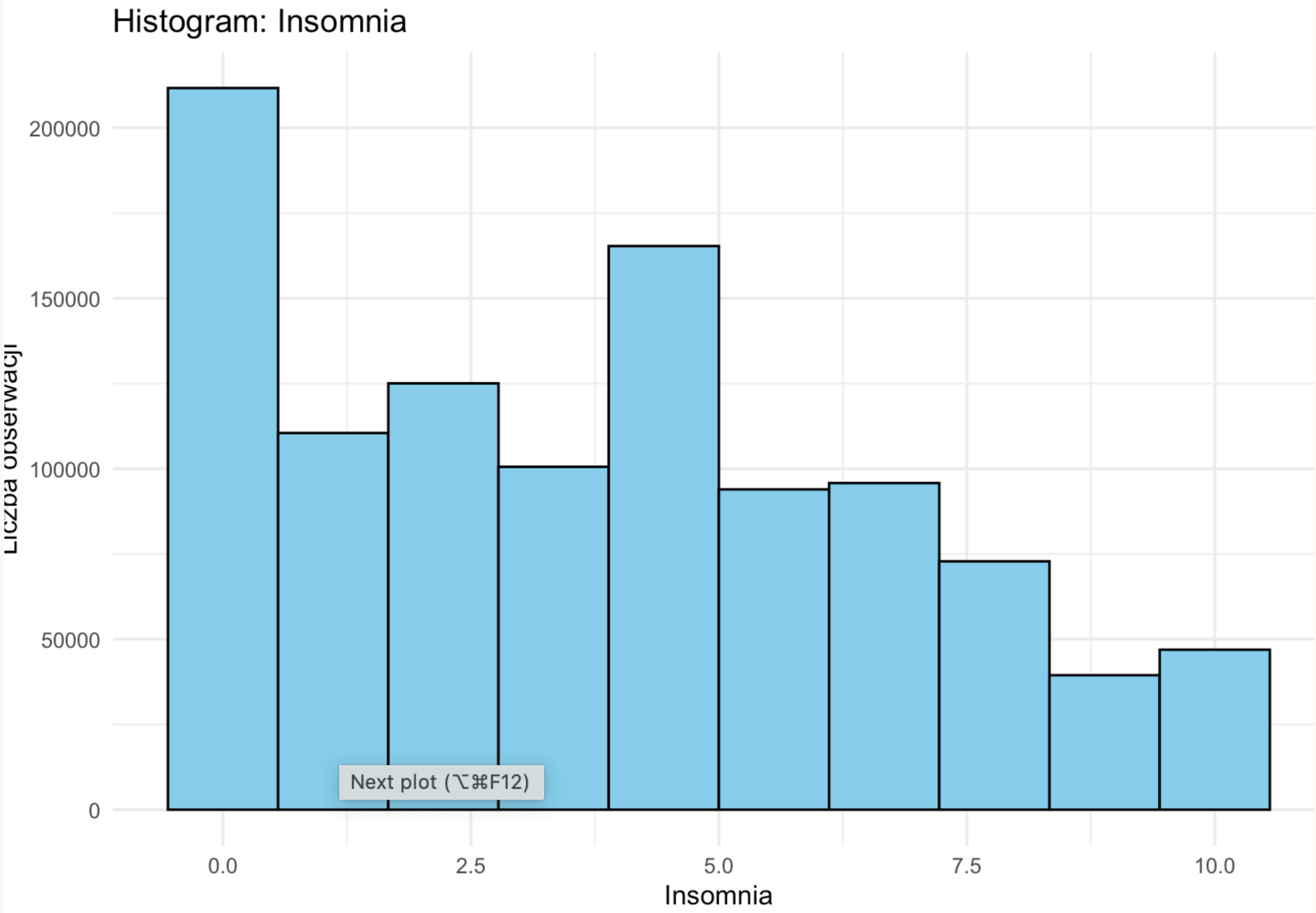
EDA


Histogram: Anxiety
Liczba obserwacji
150000
100000
50000
0
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
Anxiety

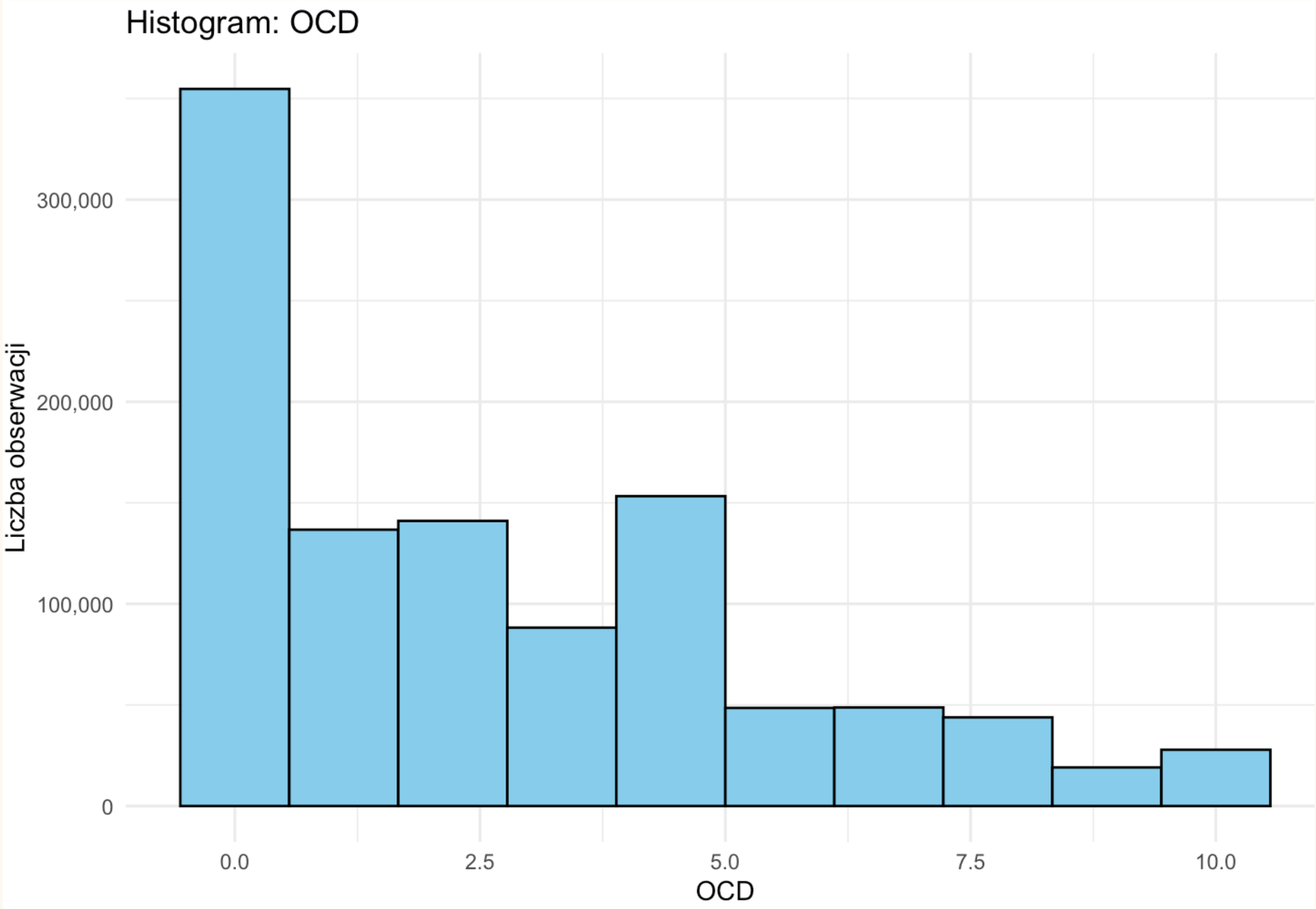
EDA


Histogram: Depression
Liczba obserwacji
150000
100000
50000
0
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
Depression

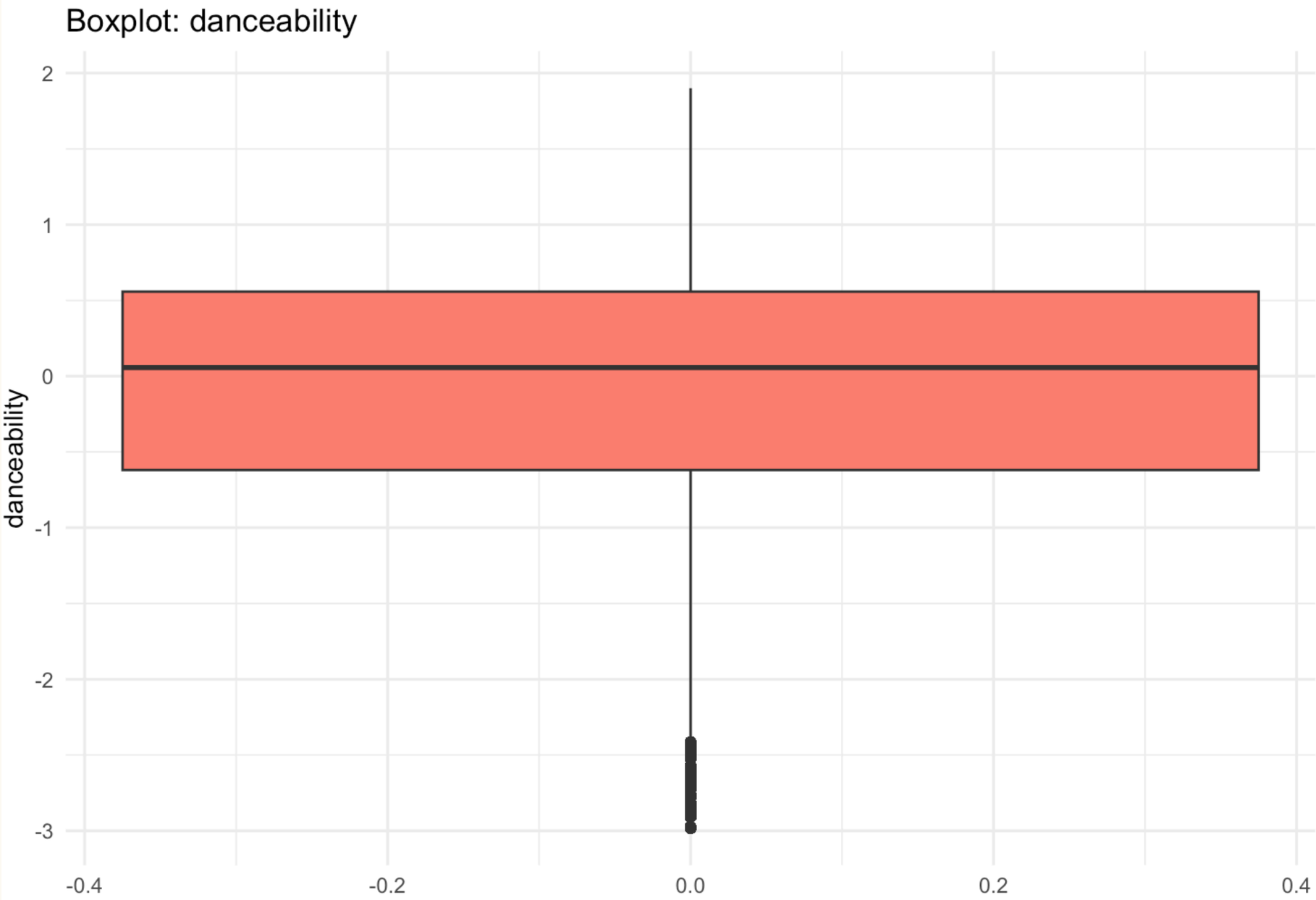
EDA


Histogram: Insomnia
Liczba obserwacji
200000
150000
100000
50000
0
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
Insomnia
Next plot (⌥⌘F12)

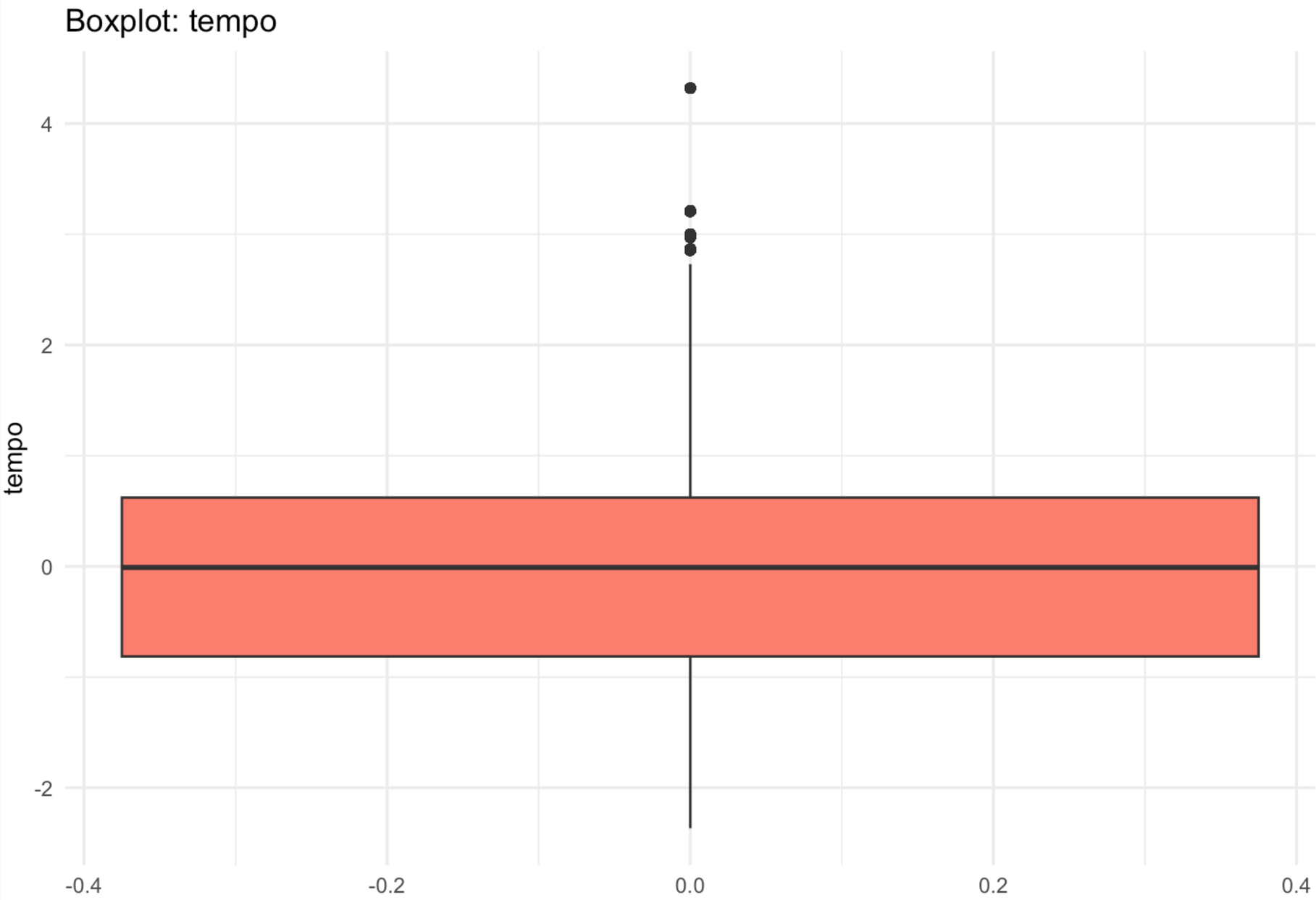
EDA


Histogram: OCD
Liczba obserwacji
300,000
200,000
100,000
0
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
OCD

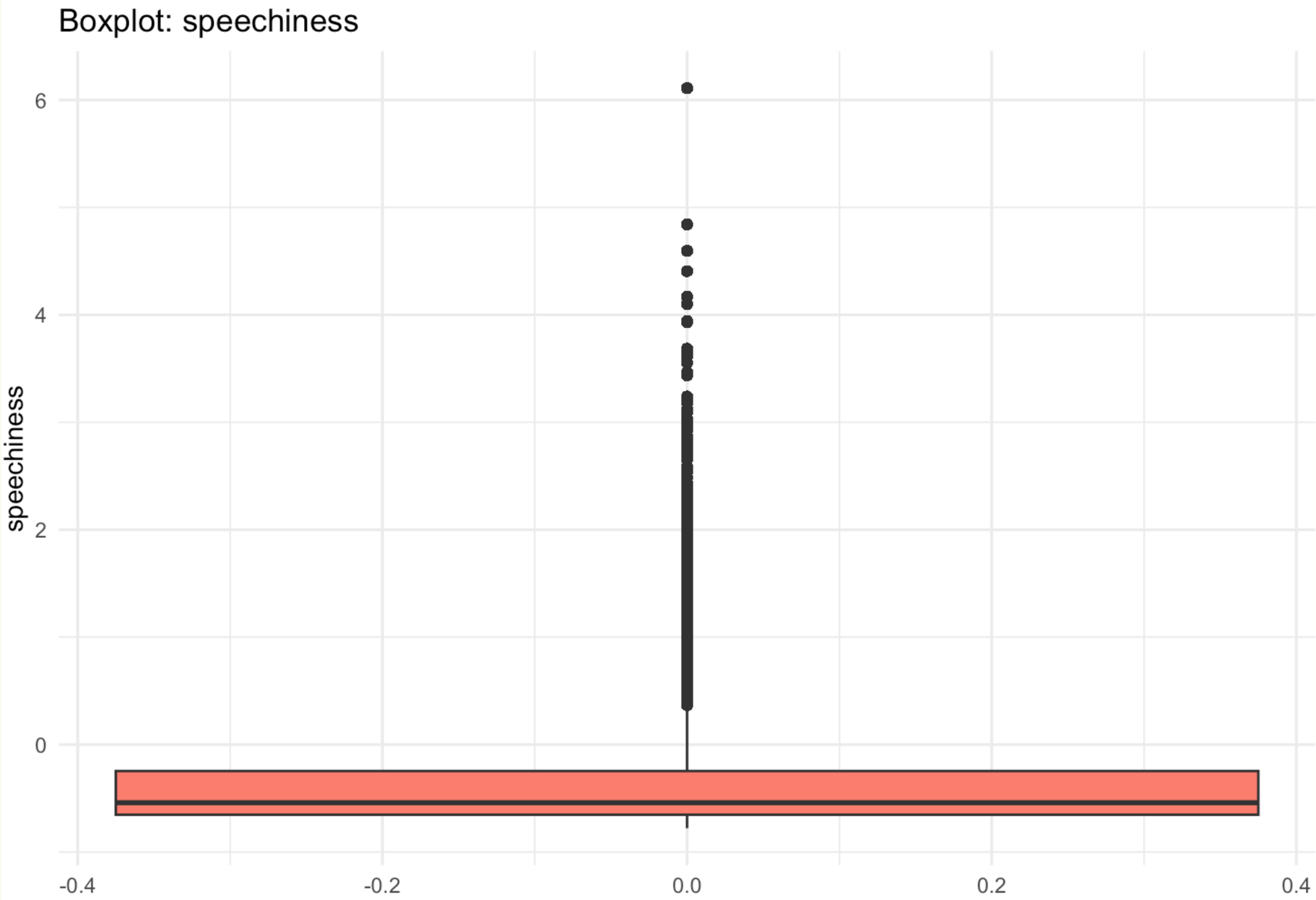
EDA



EDA



EDA



KORELACJA SPEARMANA

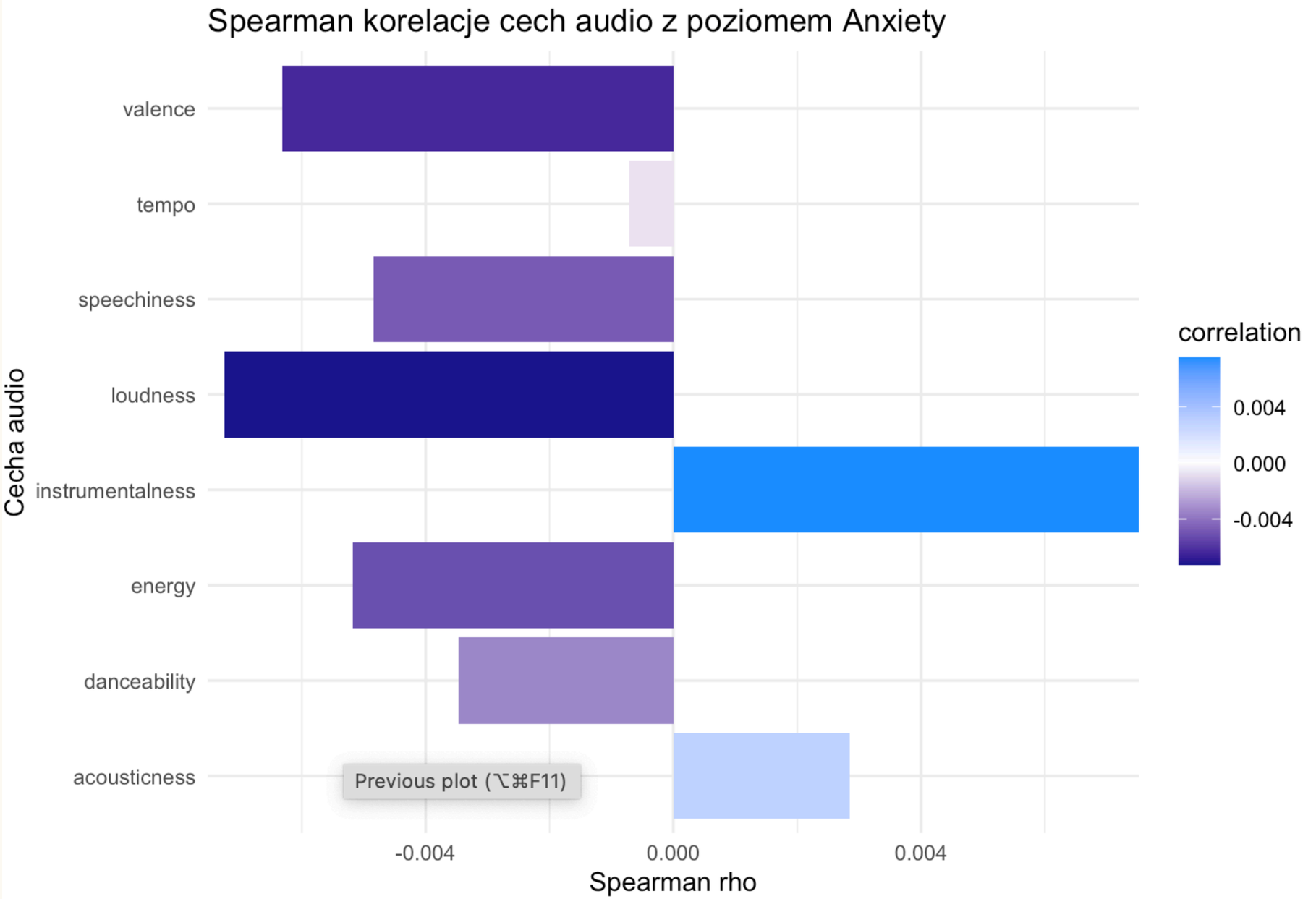
Dlaczego?

- brak założenia liniowości
- odporność na wartości odstające

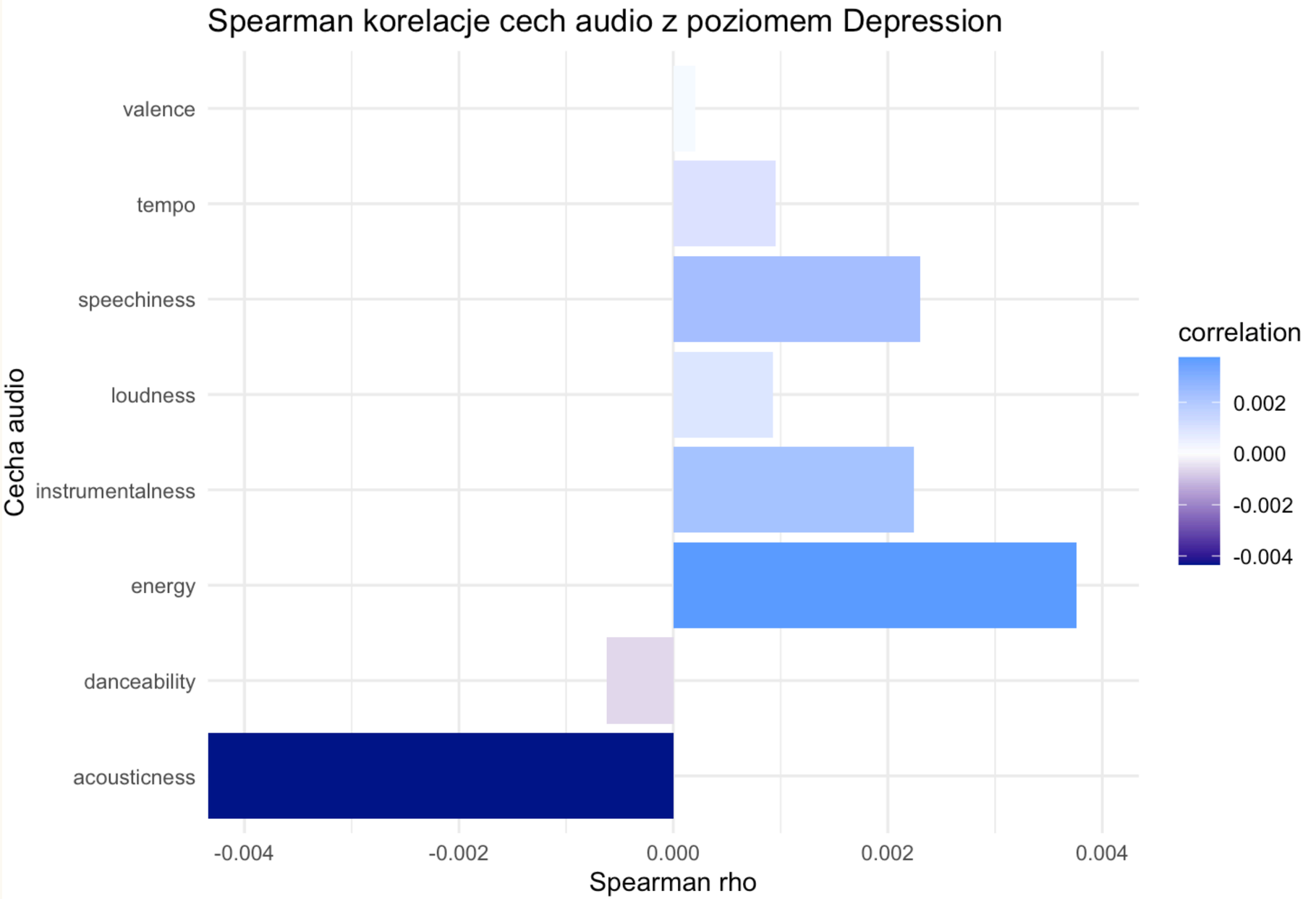
Co robi?

Mierzy monotoniczną zależność między cechami audio a poziomem problemów psychicznych

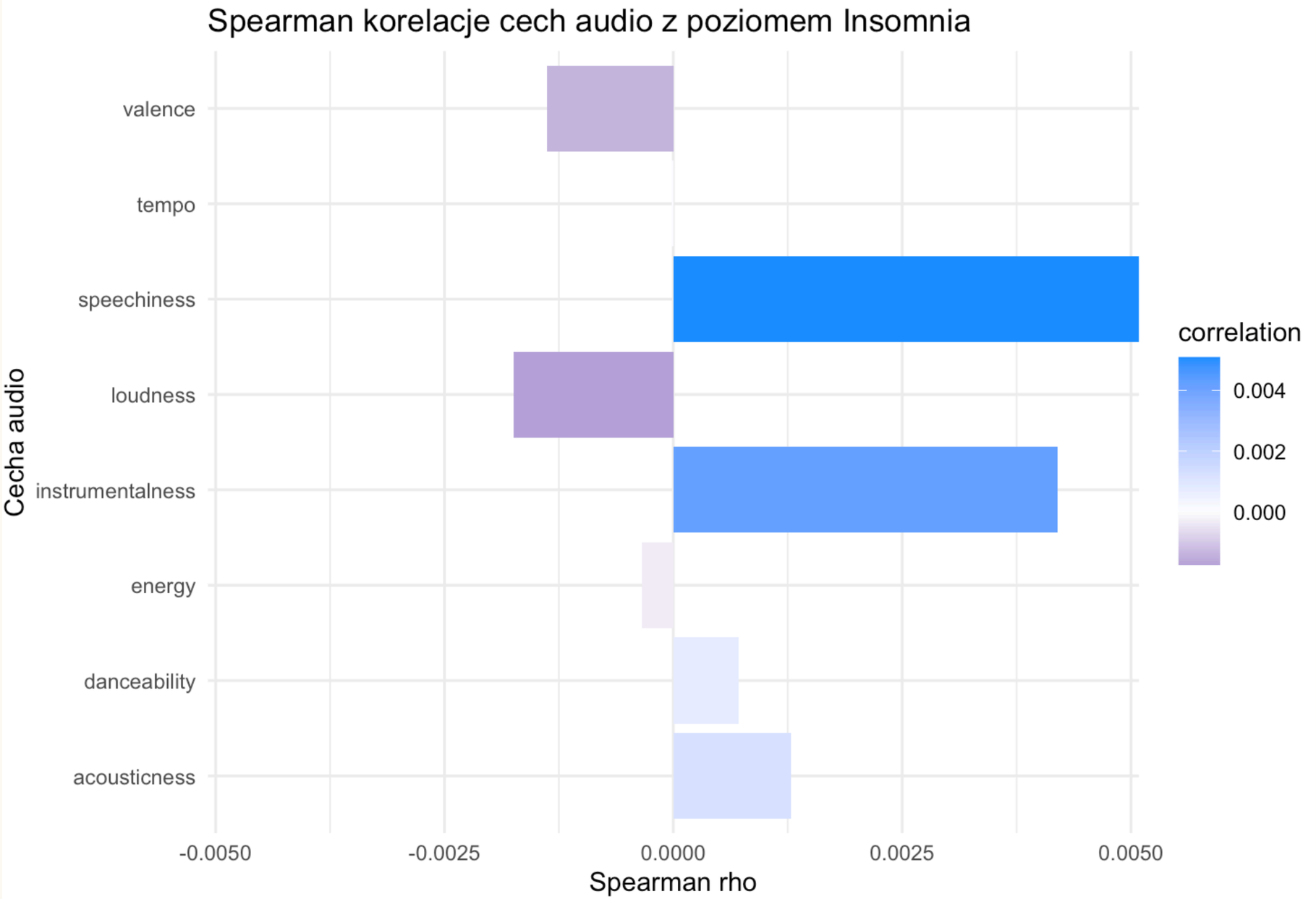
ANXIETY

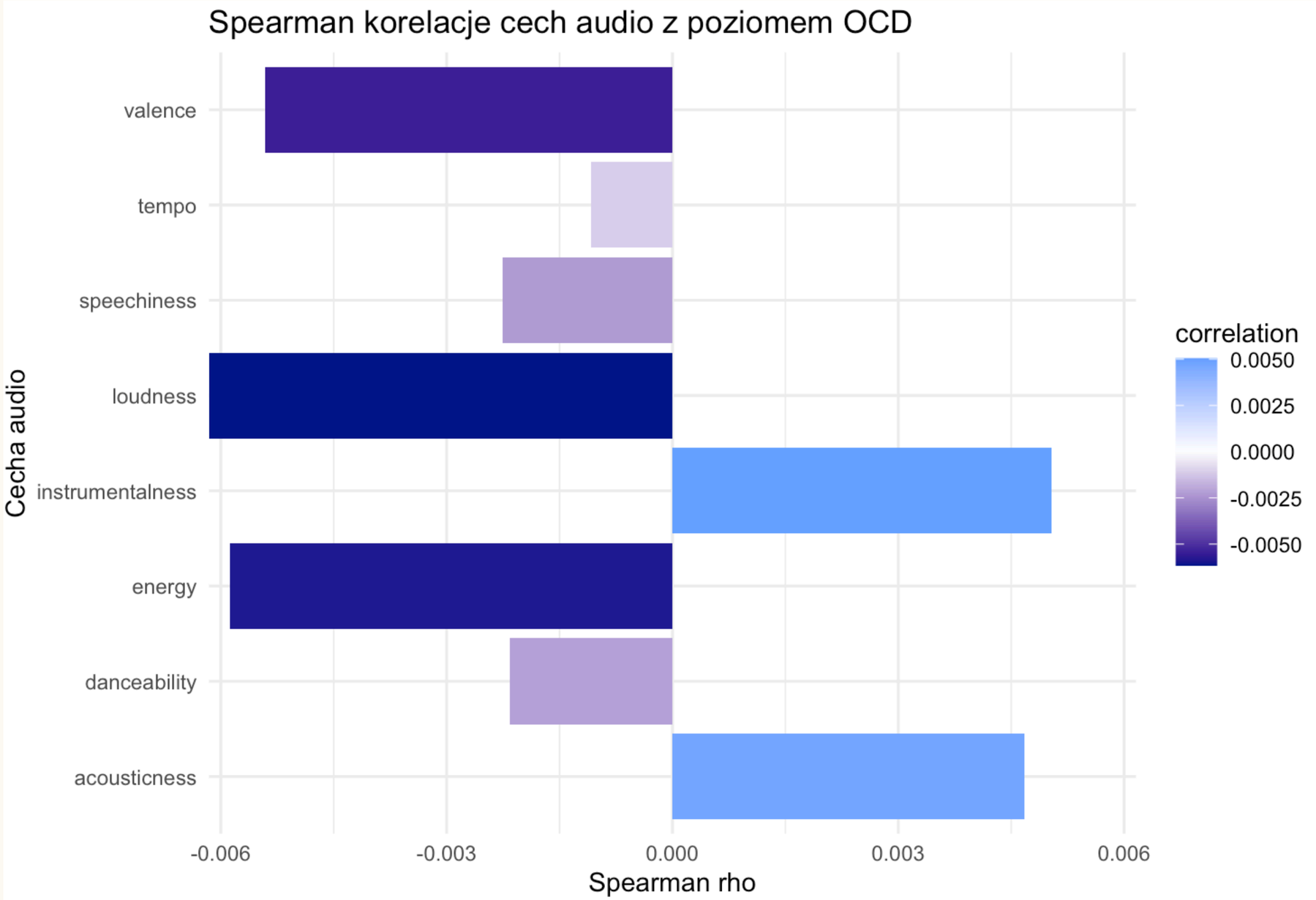

Spearman korelacje cech audio z poziomem Anxiety
valence
tempo
speechiness
loudness
instrumentalness
energy
danceability
acousticness
Cecha audio
-0.004
0.000
0.004
Spearman rho
correlation
0.004
0.000
-0.004
Previous plot (⌥⌘F11)

DEPRESSION 02



INSOMNIA


Spearman korelacje cech audio z poziomem Insomnia
valence
tempo
speechiness
loudness
instrumentalness
energy
danceability
acousticness
Cecha audio
-0.0050
-0.0025
0.0000
0.0025
0.0050
Spearman rho
correlation
0.004
0.002
0.000


Spearman korelacje cech audio z poziomem OCD
valence
tempo
speechiness
loudness
instrumentalness
energy
danceability
acousticness
Cecha audio
-0.006
-0.003
0.000
0.003
0.006
Spearman rho
correlation
0.0050
0.0025
0.0000
-0.0025
-0.0050

REGRESJA LINIOWA

Dlaczego?

- uzupełnienie analizy korelacyjnej
- ocena kierunku wpływu cech audio

Wyniki

- bardzo niskie R^2
- model nie ma mocy predykcyjnej

WNIOSKI

ISTNIEJĄ BARDZO SŁABE ZALEŻNOŚCI NIEISTOTNE STATYSTYCZNIE

BRAK SILNYCH EFEKTÓW
MUZYKA NIE JEST PROSTYM PREDYKTOREM ZDROWIA PSYCHICZNEGO

ANALIZA POKAZUJE TENDENCJE, NIE PRZYCZYNOWOŚĆ

OGRANICZENIA

brak analizy na poziomie indywidualnym

możliwa pseudoreplikacja obserwacji

korelacja ≠ przyczynowość

CO DALEJ ...

- AGREGACJA CECH AUDIO NA POZIOMIE RESPONDENTA
- MODELE MIESZANE
- ANALIZA CZASOWA SŁUCHANIA MUZYKI

THANK YOU FOR ATTENTION!

SEE YOU NEXT TIME